

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Fonctions : Généralités

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices suivants en justifiant brièvement chaque réponse.**EXERCICE 1** Rappels de cours sur la parité

1. Compléter la définition : Une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 est paire si, pour tout $x \in D, \dots$
2. Compléter la définition : Une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 est impaire si, pour tout $x \in D, \dots$
3. Quelle est la symétrie graphique associée à une fonction paire ? Et à une fonction impaire ?
4. Si une fonction est à la fois paire et impaire sur D , que vaut-elle nécessairement pour tout $x \in D$?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

1. La fonction $f(x) = x^2 + 1$ est paire sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $g(x) = x^3 - x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction $h(x) = x^2 + x$ est paire sur $\mathbb{R}$.
4. Une fonction définie sur $[0; +\infty[$ peut être paire.
5. La somme de deux fonctions paires est une fonction paire.

EXERCICE 3 QCM : Parité de fonctions usuelles

Pour chaque fonction, cocher la bonne unique réponse (Paire / Impaire / Ni l'un ni l'autre).

1. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur D_f .
2. $g(x) = \sqrt{x}$ sur D_g .
3. $h(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$.
4. $k(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.
5. $m(x) = x^3 + 2x$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 4 Étude de parité : calcul direct

Déterminer la parité (paire, impaire, ni l'une ni l'autre) des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition. Justifier par le calcul de $f(-x)$.

1. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

2. $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

3. $h(x) = x^3 + 1$

4. $k(x) = \frac{x^2 - 1}{x} \ (x \neq 0)$

EXERCICE 5 Parité et ensemble de définition

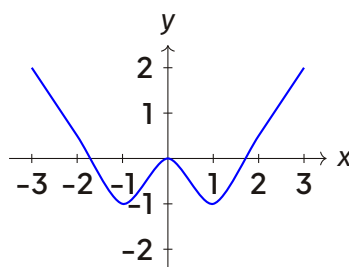
1. Soit $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Préciser D_f . D_f est-il symétrique par rapport à 0 ? En déduire la parité de f .
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Préciser D_g . Peut-on étudier la parité de g sur D_g ? Justifier.
3. Soit h une fonction impaire définie sur $[-2; 2]$. Que vaut $h(0)$? Justifier.

EXERCICE 6 Complétion et symétrie graphique

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la symétrie de la courbe représentative.

Type de fonction	Condition algébrique	Symétrie de la courbe C_f
Paire	$f(-x) = f(x)$	...
Impaire	...	Symétrique par rapport à l'origine $O(0; 0)$

2. La courbe C ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-3; 3]$.



D'après l'allure de la courbe, f est-elle paire, impaire ou ni l'une ni l'autre ? Justifier visuellement.